

Индекс третьего наибольшего элемента в полном BST из 1000 узлов

Условия

- Дерево T — **бинарное дерево поиска (BST)** с **1000 уникальными элементами**.
- T — **полное дерево**: все уровни, кроме, возможно, последнего, полностью заполнены; последний уровень заполнен слева направо.
- Хранение — в **массиве** с индексацией от 0 в **порядке обхода в ширину (level-order)**.

Требуется найти **индекс в массиве**, соответствующий **третьему наибольшему элементу**.

Ключевые наблюдения

1. **In-order обход BST** даёт элементы в **возрастающем порядке**.
Следовательно, **наибольший элемент** — последний в in-order, **второй** — предпоследний, **третий** — третий с конца: это элемент с **in-order рангом** $1000 - 3 + 1 = 998$ (1-based).
 2. **Структура полного дерева однозначно определена** числом узлов $n = 1000$.
Это позволяет рекурсивно вычислять размеры левого и правого поддеревьев **без построения самого дерева**.
 3. **Level-order индексация**:
 - Корень — индекс 0,
 - Для узла с индексом i :
 - левый потомок — $2i + 1$,
 - правый потомок — $2i + 2$.
-

Алгоритм поиска узла по in-order рангу

Для поддерева с корнем в индексе i и размером s , чтобы найти узел с in-order рангом k (1-based):

1. Вычислить размер левого поддерева L .
2. Если $k \leq L$, рекурсивно искать в левом поддереве.
3. Если $k = L + 1$, то искомым узел — корень (индекс i).
4. Иначе — искать в правом поддереве с новым рангом $k - (L + 1)$.

Для **полного дерева** размер левого поддерева вычисляется по формуле:

Пусть $h = \lfloor \log_2(s + 1) \rfloor$ — высота полного дерева (число полностью заполненных уровней).

Тогда:

- узлов в полных уровнях: $2^h - 1$,
- узлов на последнем уровне: $last = s - (2^h - 1)$,
- узлов в левом поддереве:

$$L = (2^{h-1} - 1) + \min(last, 2^{h-1}).$$

Пошаговый спуск к узлу с in-order рангом 998

Этап	Размер поддерева s	Корень (индекс)	L	Ранг k	Направление
0	1000	0	511	998	вправо (998 > 512)
1	488	2	255	486	вправо (486 > 256)
2	232	6	127	230	вправо (230 > 128)
3	104	14	63	102	вправо (102 > 64)
4	40	30	24	38	вправо (38 > 25)
5	15	62	7	13	вправо (13 > 8)
6	7	126	3	5	вправо (5 > 4)
7	3	254	1	1	влево (1 ≤ 1)
8	1	509	—	1	найдено

На последнем шаге:

- Узел с индексом $2 \cdot 254 + 1 = 509$ — единственный в левом поддереве узла 254.
- Его in-order ранг в поддереве размера 1 равен 1 — искомый узел.

Ответ

Индекс третьего наибольшего элемента в массиве: **509**.